39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ҚЫСЫМ

Гидравликалық машиналар

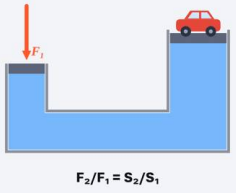
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автосервисте бір адам бірнеше тонналық көлікті кішкене тұтқамен көтереді. Бұл қалай мүмкін?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Гидравликалық машина	**А.** Паскаль заңы бойынша $p_1 = p_2$: $F_1/S_1 = F_2/S_2 \rightarrow F_2/F_1 = S_2/S_1$.
2. Қолданылуы	**Б.** Гидравликалық пресс, домкрат, тежегіш жүйесі, экскаватор.
3. Гидравликалық машинаның сұлбасы	**В.** Әртүрлі аудандағы екі цилиндр, сұйықпен толтырылған.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$p_1 = p_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p_1	импульс / қысым	
p_2	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Қатынас ыдыстардағы біртекті сұйық деңгейі:**
   - (A) Жіңішке түтікте жоғары
   - (B) Кең түтікте жоғары
   - (C) Әрқашан әртүрлі
   - (D) Бірдей

2. **Гидравликалық машинада $S_2/S_1 = 50$. Күштен ұтыс:**
   - (A) Ұтыс жоқ
   - (B) 25 есе
   - (C) 50 есе
   - (D) 100 есе

3. **Паскаль заңы:**
   - (A) Қысым тек төмен беріледі
   - (B) Сұйыққа түсірілген қысым барлық бағытта бірдей беріледі
   - (C) Газда қысым болмайды
   - (D) Қысым тереңдікке тәуелсіз

4. **Сұйықтың тереңдіктегі қысымы:**
   - (A) $p = mg$
   - (B) $p = F \cdot S$
   - (C) $p = \rho/gh$
   - (D) $p = \rho gh$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Гидравликалық машинаның күштен ұтысы 30. Үлкен поршеньге 6000 Н күш әсер ету үшін кіші поршеньге қандай күш керек?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Поршеньдердің аудандары 5 см² және 250 см². Кіші поршеньге 150 Н күш түсірілді. Үлкен поршень қандай жүкті көтереді (кг)?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Кіші поршень 20 см төмен түскенде (S_1 = 5 см², S_2 = 250 см²) үлкен поршень қаншаға көтеріледі? Неліктен «алтын ереже» бұзылмайды?

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §27; 3 есеп.
- B Екі шприцтен гидравликалық модель жасау.
- C Автомобиль тежегішінің гидравликалық жүйесі туралы сызба-түсіндірме.

Мұғалімге: жауаптар

Гидравликалық машиналар

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула $p_1 = p_2$: p_1 — импульс / қысым, ; p_2 — импульс / қысым,

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — B, 4 — D

А деңгейі: F_1 = 200 Н.

В деңгейі: F_2 = 7500 Н, m = 750 кг.

С деңгейі: h_2 = 20/50 = 0,4 см; күштен 50 есе ұтып, жолдан 50 есе ұтыламыз.